

SAREL v2

Manual de Procedimentos

Localização e predição de erosão laminar: procedimento operacional, justificativas e modelagem estatística

Pesquisa de mestrado · PPGTCA 2026 · Bacia do Paraná 3 (PR)
Versão 1.0 de 06/10/2026 · documento de trabalho

Status deste documento. Descreve o método registrado em `src/config/decisoões.ts` (D01–D26; P01–P09) e propõe, onde o registro é omissivo, procedimentos marcados **[PROPOSTA]**. **Nenhum resultado empírico existe:** todo número calculado aqui é uma verificação aritmética ou uma simulação sintética, assim identificada. As referências foram conferidas por resultado de busca em 06/10/2026; os campos não confirmados e as inconsistências encontradas estão no Apêndice C e na seção 9. Este manual não foi validado pelo orientador.

Sumário

1. Finalidade, escopo e como ler este manual	4
1.1 Convenções	4
1.2 O que este manual NÃO afirma	4
2. Pergunta, hipóteses e visão geral do método	4
3. Princípios, regras e proveniência	5
3.1 As nove regras da Lei Fundamental	5
3.2 Selos de proveniência	5
3.3 Invariantes de exportação	5
4. Materiais, dados e instrumentos	6
5. Procedimentos passo a passo	7
P1 — Preparação do ambiente e do sistema	7
P2 — Domínio de validade, projeção e elegibilidade	7
P3 — Candidatos, preditores de estratificação e 18 estratos	8
P4 — Sorteio probabilístico dos 72 polígonos	8
P5 — Planejamento e execução do voo	9
P6 — Processamento e controle de qualidade do ortomosaico	9
P7 — Delineação da erosão laminar (rótulo)	9
P8 — Fração erodida por célula de 10 m	10
P9 — Extração de preditores por célula	10
P10 — Pré-registro do modelo (congelamento)	11
P11 — Treino e avaliação única no held-out	11
P12 — Âncora de prevalência em campo	12
P13 — Confirmação prospectiva	12
P14 — Sensibilidades e análises secundárias	12
P15 — Reprodutibilidade e arquivamento	13
6. Modelagem estatística: fundamentos e justificativas	14
6.1 Unidade, alvo e distribuição	14
6.2 Os três competidores [D24]	14
6.3 Regime de dados e teto de preditores por bloco	14
6.4 Validação e prevenção de vazamento	15
6.5 Métricas	15
6.6 Inferência: bootstrap por polígono	15
6.7 Critério de refutação pré-registrado [D25]	16
6.8 Inferência populacional e desbalanceamento	16

6.9 Atribuição posicional do rótulo à célula	16
6.10 Exemplos numéricos de conferência	17
7. Listas de verificação por fase	17
8. Registro de decisões (resumo)	18
9. Limitações, inconsistências e ressalvas	19
9.1 Limitações do método (declaradas nas decisões)	19
9.2 Inconsistências encontradas nesta revisão (o pesquisador decide)	19
9.3 Estado do software (06/10/2026, commit 4834cf0)	20
10. Glossário	20
Apêndice A — Comandos de referência	21
Apêndice B — Modelos de registro	21
Apêndice C — Verificação das referências	22
Referências	24

1. Finalidade, escopo e como ler este manual

Este manual traduz o desenho da pesquisa em procedimentos executáveis e verificáveis, na ordem em que devem ser realizados, com a justificativa de cada passo e a referência que o sustenta. O objeto é o método SAREL: amostragem probabilística estratificada de polígonos de VANT, rotulagem por delineação de erosão laminar, extração de preditores multifonte por célula de 10 m e comparação pré-registrada de três competidores (RUSLE, regressão Tweedie penalizada e XGBoost).

1.1 Convenções

- **[D##]**: decisão registrada como decidida pelo pesquisador em `src/config/deciso.es.ts`. Vale como regra.
- **[P##]**: parâmetro do mesmo registro; só os marcados decidida valem como regra (P02, P03, P05, P07).
- **[PROPOSTA]**: procedimento sugerido neste manual ou no prompt do executor, **não decidido**; o pesquisador pode alterá-lo.
- **[VERIFICAR]**: afirmação que o autor do manual não conseguiu confirmar em fonte primária nesta sessão.
- Citações no formato autor-data (ABNT NBR 6023 (ABNT, 2018)) remetem às Referências.

1.2 O que este manual NÃO afirma

- Não afirma que o método funciona: a hipótese é refutável e será avaliada uma única vez no conjunto held-out (seção 6.7).
- Não afirma que o software está pronto: no commit 4834cf0 o `next build` falha e o servidor de desenvolvimento responde HTTP 500; seis testes dependem de dados locais (seção 9).
- Não substitui a leitura de `src/config/deciso.es.ts`, que é a fonte normativa; em caso de divergência, o registro prevalece.

2. Pergunta, hipóteses e visão geral do método

A pesquisa valida um método de localização e predição de erosão laminar a partir de séries temporais multiespectrais, variáveis de terreno e solo e regime de chuvas, com modelo supervisionado, e o compara com a linha de base física RUSLE. As hipóteses são duas e separáveis:

- **H1**: preditores de sensoriamento remoto multifonte ordenam a fração erodida das células melhor que $A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$, com piso de ρ de Spearman $\geq 0,40$ e margem $\geq 0,10$ sobre a RUSLE, no conjunto held-out [D25].
- **H2**: não linearidade e interação, que só um ensemble de árvores captura, são necessárias. Se a regressão penalizada empatar com o XGBoost ou vencê-lo dentro do intervalo, H2 é refutada ainda que H1 se sustente [D25].

A **Tabela 1** resume as fases, com entradas, saídas e o portão que libera a fase seguinte. O detalhamento está na seção 5.

Fase	Proced.	Entradas	Saídas (evidência)	Portão
1 Preparação	P1, P2	repositório, credenciais, domínio	build/testes verdes; relatório de domínio e de distorção UTM	build exit 0; UI OK
2 Amostragem	P3, P4	candidatos GEE, quadro fundiário	18 estratos; 72 polígonos com π_i e semente; selo	selo gravado; autorizações
3 Aquisição e rótulo	P5, P6, P7, P8	voos, ortomosaicos, delineações	fração por célula; κ ; conferência de áreas	$\kappa \geq 0,60$; resíduo de área ≈ 0
4 Preditores	P9	S2 L2A, GLO-30, Embrapa, CHIRPS	matriz por célula com selos	D11; sem imputação

Fase	Proced.	Entradas	Saídas (evidência)	Portão
5 Avaliação	P10, P11, P14	matriz; configuração congelada	relatório D25; sensibilidades	pré-registro congelado; uma avaliação
6 Campo e arquivo	P12, P13, P15	pontos de campo; resultados	prevalência; confirmação; pacote ZIP	SHA-256 do manifesto

3. Princípios, regras e proveniência

O princípio que rege o projeto é: **dado verdadeiro ou ausência declarada; nunca um valor plausível de origem desconhecida** (Planejamento v3, §1). A justificativa é técnica: modelos de árvore particionam por limiares e criam divisões em valores exatos; um conjunto de pixels preenchidos com a mesma constante forma um agrupamento artificial que o modelo aprende como padrão e que não se dilui com mais dados. XGBoost trata ausentes nativamente (CHEN; GUESTRIN, 2016), logo deixar ausente é tecnicamente superior a imputar.

3.1 As nove regras da Lei Fundamental

Títulos conforme docs/planejamento/PROMPT_RECONSTRUCAO_SAREL_2026-09-10.md:

1. Dado verdadeiro ou ausência declarada.
2. Nunca colapsar estados distintos.
3. Proveniência viaja junto com o valor.
4. Nada calculado pelo sistema vira rótulo.
5. Zero é um valor.
6. Respeitar as fontes legítimas.
7. Preservar o mascaramento do Earth Engine.
8. Verificar antes de afirmar, com evidência arquivada.
9. Todo parâmetro metodológico tem dono e registro.

Observação: docs/FICHA_TECNICA_SAREL.md §7.1 numera e nomeia as regras de outro modo; este manual segue a especificação. A divergência está listada na seção 9.

3.2 Selos de proveniência

Selo	Significado	Exemplo no projeto
medido	observação direta	bandas do Sentinel-2; GSD do VANT
modelado	saída de algoritmo	LS por Desmet; Govers sobre o MDE; R por equação regional
tabelado	valor de tabela oficial	$K = k_{\text{solos}}$ da carta da Embrapa [D14]
indisponível	ausente, com causa	K de área urbana ($k_{\text{solos}} = 0$ é fora do domínio, não 'sem erosão')

3.3 Invariantes de exportação

A especificação manda sete invariantes que bloqueiam a exportação da matriz (§17 do prompt de reconstrução): (1) perda de solo preenchida $\iff$ cinco fatores preenchidos; (2) cabeçalho dentro da lista de permissão do perfil; (3) Campos_Estimados lista exatamente os campos não medidos; (4) origem satélite $\implies$ cenas, data de cálculo e versão do motor preenchidas; (5) 'sem correspondência' só após consulta bem-sucedida; (6) nenhuma coluna geográfica com literal de programa nem nome de UF no município; (7) sem NaN, Infinity ou texto vazio disfarçado nas colunas numéricas. A auditoria de 05/10/2026 constatou que o código valida os invariantes 1, 2, 5, 6 e 7 (5 e 6 apenas em parte) e não valida o 3 nem o 4; a correção está no prompt do executor (bloco C03).

4. Materiais, dados e instrumentos

Fonte / instrumento	Resolução e suporte	Uso no método	Restrições declaradas
Sentinel-2 L2A (DRUSCH et al., 2012) via Earth Engine (GORELICK et al., 2017)	10 m e 20 m; 2016–2026	Matriz de treino (única fonte espectral) [D05]	Densidade desigual: S2B só desde 2017; usar fração de cenas válidas; mínimo de 6 observações [D11]
Copernicus DEM GLO-30 (EUROPEAN SPACE AGENCY, [s. d.])	30 m, sem reamostragem	Declividade, curvaturas, TWI, LS [D21]	Terraços de 15–40 m são sub-pixel; LS é ‘modelado’
Carta de erodibilidade 2024 (Embrapa) (COELHO et al., 2024)	polígono de mapeamento, 1:250.000	$K = k_{\text{solos}}$ (tabelado) e nível K [D09, D14]	$k_{\text{solos}} = 0$ em área urbana e água; sem incerteza publicada
CHIRPS (FUNK et al., 2015)	0,05° (≈ 5 km), diário	R climatológico por equação regional (WALTRICK et al., 2015) [D13]	EI30 verdadeiro não obtível; coeficientes não conferidos
ESA WorldCover v100 (2020) e v200 (2021)	10 m	Domínio: classes 30 e 40 em concordância [D07]	Classe 30 = pastagem cultivada por pressuposto
VANT multispectral Spectral 2 (Nuvem UAV), 5 bandas	GSD medido 3,59 e 3,96 cm; CE90 1,47 m	Rótulo por delimitação sobre ortomosaico [D06, D16]	Missões de Céu Azul e Medianeira são aferição, não amostra
SAREL Coletor (Android, GNSS de frequência única)	3 a 8 m típicos	Âncora de prevalência e confirmação [D16, P03]	Não treina o modelo
Landsat	30 m	Só camada de tendência anterior a 2016; nunca preditor [D05]	Suporte de 900 m² vs 100 m² da célula

5. Procedimentos passo a passo

Cada procedimento traz objetivo, passos, evidência a arquivar, portão de aceite e a base metodológica. Nenhum passo deve ser dado sem a evidência do portão anterior (Regra 8).

P1 — Preparação do ambiente e do sistema

Objetivo. Ter um programa que compila, passa nos testes e abre, antes de qualquer coleta.

Passos.

1. Clonar o repositório e criar a branch de trabalho; instalar com `npm ci` (não `npm install`).
2. Rodar `npm run typecheck`, `npm run lint`, `npm run test` e `npm run build`; colar as saídas no diário da pesquisa.
3. Subir `npm run dev` e executar a verificação de front-end (`verificar_ui.cjs`, anexo do prompt do executor) nas larguras 1440, 1280, 1024, 768 e 390 px.
4. Rodar os testes dos anexos estatísticos (`python3 -m unittest`, 35 testes) e conferir os SHA-256 dos anexos.
5. Se houver dados locais (`data/`: banco fundiário, tiles GLO-30), rodar `npm run test:vivo` e registrar quais testes passam.

Evidência a arquivar. saídas dos quatro comandos, JSON do verificador de UI, versões de Node, Python e bibliotecas.

Portão de aceite. build com exit 0; typecheck e lint limpos; testes verdes exceto os dependentes de dado local, listados; verificador de UI com 'UI OK'.

Base. Baseline medido em 06/10/2026 (commit 4834cf0): typecheck exit 0; lint 2 avisos; 435 testes, 6 falham; build exit 1; dev HTTP 500; verificador de UI com 21 reprovações. O prompt do executor corrige esses itens.

P2 — Domínio de validade, projeção e elegibilidade

Objetivo. Delimitar onde o método se aplica e garantir que a geometria de declividade e de LS não seja distorcida pela projeção.

Passos.

1. Fixar o domínio: declividade entre 3 % e 20 % (relevo suave ondulado a ondulado), ESA WorldCover classes 30 e 40 com concordância entre v100 e v200; classe 60 excluída [D07, P05].
2. Calcular declividade em EPSG:31982 e **medir** a distorção linear de escala no extremo oeste da bacia, que cruza o meridiano de 54° O (fronteira UTM 21S/22S). Se a distorção máxima exceder 0,5 %, adotar Mercator Transversa com meridiano central $\approx 54,2^\circ$ O [D15]. Arquivar a medição ainda que confirme a UTM 22S.
3. Aplicar os buffers de exclusão hídrica e urbana (P04, hoje proposta: água 30 m, urbano 150 m, ocorrência de água 10 %).
4. Conferir que o código implementa o domínio:
OPCOES_ELEGIBILIDADE_PADRAO.allowedLandCoverClasses ainda traz [30, 40, 60] e o cliente GEE consulta só a v200/2021; até alinhar, a decisão vale contra o código [D07].

Evidência a arquivar. relatório de distorção por ponto; lista das células excluídas por regra; diff do código de elegibilidade.

Portão de aceite. distorção máxima registrada e comparada à tolerância; domínio no código igual ao da decisão.

Base. D07, D15, P04, P05. Ordem de grandeza (verificação aritmética deste manual): $k \approx 1,0008$ em $54,1^\circ$ O, $25,3^\circ$ S na zona 22S (tolerância 0,5 %).

P3 — Candidatos, preditores de estratificação e 18 estratos

Objetivo. Construir o quadro amostral e estratificá-lo pelas três dimensões que governam a erosão laminar de forma separável e mensurável antes de qualquer visita.

Passos.

1. Extrair candidatos dentro do domínio (P2). Para cada candidato, calcular a frequência de solo nu **sobre a fração de cenas válidas** da série 2016–2026; se a contagem de cenas válidas for menor que 6 (D11), o valor é indisponível, não um número deflacionado [D05].
2. Máscara de nuvem por pixel [PROPOSTA, P09]: banda SCL do Sentinel-2 L2A, mantendo as classes 4 (vegetação) e 5 (não vegetado); a página do catálogo do Earth Engine confirma as classes 4, 5, 8, 9 e 10 (GOOGLE, [s. d.]); conferir as demais no catálogo. Hoje o código filtra só por porcentagem de nuvem da cena e consulta um único ano (2023).
3. Atribuir o nível de erodibilidade K por ponto-em-polígono na carta de 2024: nível 1 (classes 1–3, $K \leq 0,0285$) e nível 2 (classes 4–5, $K \geq 0,0300$) [D09]. Categoria não pedológica (urbano, água) retira o ponto do domínio.
4. Registrar o marcador de composição pedológica [D08]: verdadeiro se os níveis dos componentes atravessam a fronteira de D09; falso se todos no mesmo lado; indisponível se a carta nacional traz um único componente e a estadual declara associação. Nunca ‘falso’ por heurística.
5. Calcular os tercís **empíricos** (percentis 33,33 e 66,67) de declividade ($\hat{S}$) e de frequência de solo nu ($\hat{E}$) sobre o conjunto de candidatos no domínio; formar $3 \times 3 \times 2 = 18$ estratos [D12]. Amplitude zero em qualquer dimensão $\Rightarrow$ phiDiag estritamente nulo, nunca 0,5.

Evidência a arquivar. tabela de candidatos com selo por coluna; pontos de corte numéricos dos tercís; contagem por estrato; contagem de marcadores D08.

Portão de aceite. cada estrato com N_h suficiente para o sorteio de 4 polígonos; nenhum valor imputado.

Base. D05, D08, D09, D11, D12, D14; Cochran (1977) [VERIFICAR] para estratificação.

P4 — Sorteio probabilístico dos 72 polígonos

Objetivo. Escolher os sítios de voo sem viés de suspeita de erosão e com probabilidade de inclusão conhecida.

Passos.

1. Definir o polígono: quadrado de ≈ 224 m (5,02 ha) ou retângulo de mesma área com razão até 1:2, orientado no sentido do declive quando a geometria do imóvel permitir [D16].
2. Exigir que o polígono caiba em **um único imóvel** (necessidade de autorização de sobrevoo). A elegibilidade medida é de 64,7 % em quadrado e 71,8 % com retângulo 1:2, ambas **limites superiores** (teste de caixa envolvente) [D16].
3. Sortear **4 polígonos por estrato** nos 18 estratos, com $\pi_i = n_h / N_h$ registrado, semente registrada a cada execução [P07] e selo de proveniência. Comando existente: `npm run sortear:d16`.
4. Designar, em cada quarteto, 2 polígonos para treino e 2 para held-out [D16]. A designação deve vir do sorteio, nunca da inspeção de imagens.
5. [PROPOSTA] Reportar a distância mínima entre polígonos de treino e de held-out do mesmo estrato; vizinhança muito próxima reintroduz autocorrelação entre treino e teste (Roberts et al., 2017; Ploton et al., 2020). D16 não fixa distância mínima.
6. Obter as 72 autorizações de proprietários; mascarar titular e documento nas exportações (LGPD) [Regra 6].

Evidência a arquivar. arquivo do sorteio com π_i , semente, papel de cada polígono e SHA-256; tabela de autorizações.

Portão de aceite. selo gravado e verificável; nenhum polígono escolhido pelo rastreo espectral (guarda contra circularidade).

Base. D12, D16, D23, P07. (ROBERTS et al., 2017; PLOTON et al., 2020)

P5 — Planejamento e execução do voo

Objetivo. Imagear cada polígono com GSD $\approx$ 4 cm e erro posicional conhecido.

Passos.

1. Gerar os planos de voo reais a partir de terreno real (Copernicus GLO-30 amostrado de fato); **os arquivos SINTETICO_NAO_VOAR_* do repositório são demonstração e jamais devem ser voados.**
2. Confirmar a zona UTM de cada missão (a Missão 009 foi convertida supondo 22S e deu posição litorânea porque a área está em 21S) [D15].
3. Planejar com produtividade medida de 2,3 ha/min a GSD $\approx$ 4 cm: cerca de 2,2 min de voo por polígono. O tempo de campo é dominado por deslocamento e montagem; há mais de 3 dias de campo [D16].
4. Entregar ao intérprete somente códigos opacos de polígono (voo cego): sem estrato, coordenadas, fundiário ou previsão do modelo.
5. Cumprir a regulamentação vigente de operação de aeronaves remotamente pilotadas e as autorizações de sobrevoo [VERIFICAR: não consultada neste manual].

Evidência a arquivar. plano de voo, log de voo, manifesto de códigos opacos.

Portão de aceite. voo cobre o polígono inteiro; GSD medido $\leq$ 4 cm.

Base. D06, D15, D16.

P6 — Processamento e controle de qualidade do ortomosaico

Objetivo. Produzir um ortomosaico radiometricamente calibrado e posicionalmente caracterizado.

Passos.

1. Processar as 5 bandas (azul, verde, vermelho, red edge, NIR) com calibração radiométrica; registrar GSD medido.
2. Medir o erro posicional (CE90) com pontos de verificação independentes; a referência medida nas missões existentes é 1,47 m [D06].
3. Registrar o confronto radiométrico com o Sentinel-2 (Pearson r) para o pacote de reprodutibilidade.
4. Arquivar o ortomosaico e o relatório de qualidade antes da delineação.

Evidência a arquivar. ortomosaico, relatório de GSD e CE90, confronto radiométrico.

Portão de aceite. CE90 e GSD declarados e compatíveis com o planejado.

Base. D06.

P7 — Delineação da erosão laminar (rótulo)

Objetivo. Produzir o rótulo de referência por observação humana, cego e com concordância medida.

Passos.

1. Antes de coletar em escala, redigir o critério operacional composto: exposição do horizonte B, pedestais e raízes expostas, início de sulcos, deposição em sopé e vigor diferencial da cultura; incluir critério de **negativo explícito**, tão detalhado quanto o de positivo, pois 'não observei' não é 'não há' (Planejamento v3, Etapa 0; Vrieling, 2006 [VERIFICAR]).
2. O intérprete trabalha só com o ortomosaico e o código opaco. Delineia polígonos de erosão (GeoJSON, WGS84) sem acesso a estrato, coordenadas, fundiário ou previsão.

3. Em subamostra, dois intérpretes delineiam os mesmos polígonos; calcular κ de Cohen (COHEN, 1960). Se $\kappa < 0,60$ o critério não está operacional e deve ser reescrito **antes** da coleta em escala (patamares: (LANDIS; KOCH, 1977)).
4. Nada calculado pelo sistema (índices, RUSLE, auditoria por IA) pode ser usado como delineação [Regra 4].

Evidência a arquivar. GeoJSON de delineação por polígono, ficha do intérprete (Apêndice B), κ por subamostra.

Portão de aceite. $\kappa \geq 0,60$ documentado; critério arquivado com data anterior à coleta.

Base. D02 (critério de estrato/candidato, não rótulo — ver seção 9), D03, D26; Regra 4.

P8 — Fração erodida por célula de 10 m

Objetivo. Converter a delineação vetorial no alvo contínuo primário, na grade nativa do Sentinel-2.

Passos.

1. Obter, no Earth Engine, o CRS e a origem da grade da banda B4 do tile que cobre o polígono (`image.projection()`) e gravar em `grade.json`. Não assumir EPSG:31982: a grade nativa pode estar em zona 21S ou 22S [D06].
2. Rodar o script de referência: `python3 fracao_erodida_celulas_referencia.py --voo voo.geojson --delineacao delin.geojson --grade grade.json --saida-csv celulas.csv --saida-conferencia conf.json`.
3. Conferir a conservação de área: a soma da área delineada nas células (incluídas e excluídas) deve igualar a área delineada dentro do polígono de voo (resíduo ≈ 0); reportar a área delineada fora do voo.
4. Aplicar o critério de cobertura: células com menos de 95 % de sua área dentro do voo ficam fora [PROPOSTA, P11]. Fração 0 **dentro do voo** é zero válido (Regra 5); fora do voo é ausente.
5. Derivar o binário secundário: positivo se fração $\geq 0,25$ (25 m² de 100 m²) [D26].

Evidência a arquivar. `celulas.csv`, `conf.json`, `grade.json` com a origem da leitura.

Portão de aceite. resíduo de conservação $< 0,01$ m² por polígono; células excluídas contadas.

Base. D06, D26. (ALTMAN; ROYSTON, 2006)

P9 — Extração de preditores por célula

Objetivo. Construir a matriz de predição respeitando o suporte nativo de cada fonte.

Passos.

1. Espectro-temporal: bandas e índices do Sentinel-2 L2A, série 2016–2026, métricas sobre fração de cenas válidas; sem Landsat [D05]. C híbrido = $((1 - NDVI)/2) \cdot (1 + BSI)$, com C em [0, 1]; fora do domínio $\Rightarrow$ indisponível; sem BSI válido, forma pura de D01 com selo explícito [D01, D20]. Fundamento da forma de C: (DURIGON et al., 2014).
2. Terreno: derivadas do GLO-30 a 30 m, sem reamostragem; LS por Desmet; Govers (1996) com m dependente da declividade. Verificar contra Renard et al. (1997) os patamares de m e a forma de S antes de implementar; até lá LS fica ‘pendente de verificação bibliográfica’ [D15]. (DESMET; GOVERS, 1996)
3. Solo: $K = k_{\text{solos}}$ da camada oficial (tabelado), com verificação prévia de `erod_um` ($k_{\text{solos}} = 0 \Rightarrow$ fora do domínio); fallback por faixa de classe com proveniência distinta [D14].
4. Chuva: R climatológico (média de longo prazo) por equação regional do Paraná sobre CHIRPS; selo ‘modelado’; forma funcional e coeficientes ainda **não conferidos** [D13]. R de ano ou de evento é reservado à análise secundária de D19.
5. Atribuir a cada célula de 10 m o valor do suporte que a contém; registrar o suporte na proveniência. Nenhum valor reamostrado para fingir suporte de 10 m [D06, D21].

6. Declarar o suporte e a fonte por coluna no datasheet. Ausente continua ausente: nenhuma imputação fora do avaliador (seção 6.2).

Evidência a arquivar. matriz por célula, datasheet de colunas com fonte, suporte, selo e data da fonte.

Portão de aceite. nenhuma coluna com constante de preenchimento; contagem de ausentes por coluna reportada.

Base. D01, D05, D06, D11, D13, D14, D15, D20, D21.

P10 — Pré-registro do modelo (congelamento)

Objetivo. Fixar, antes de ver qualquer desempenho no held-out, tudo o que poderia ser ajustado depois.

Passos.

1. Recontar as unidades efetivas: (a) alcance de autocorrelação empírico por variograma sobre a fração erodida, substituindo os 50 m do planejamento; (b) número de células positivas a 25 %. Fazer valer o **menor** dos tetos. Se o alcance empírico exceder 50 m, os tetos caem e D24 deve ser emendada **antes** do ajuste [D24].
2. Declarar, por mecanismo físico, os preditores (até 8 espectro-temporais, até 4 de terreno, 1 de solo, 1 de chuva) e os sinais de monotonicidade; nunca por seleção guiada pelo desempenho [D24, mitigações 2 e 3].
3. Fixar o expoente de Tweedie ($p = 1,5$ é a proposta P10), a grade de hiperparâmetros, $B = 10.000$, a semente e a regra de desfecho.
4. Preencher pre_registro (declarante, data, SHA-256) na configuração, gerar o hash e fazer commit isolado. Após isso, nenhuma alteração.
5. Declarar as hierarquias das análises (principal $\times$ sensibilidade) [D03, D08].

Evidência a arquivar. configuração congelada com SHA-256; commit; ata de recontagem de unidades efetivas.

Portão de aceite. o avaliador recusa o modo probatório sem os três campos de pré-registro.

Base. D24, D25; (NOSEK et al., 2018)

P11 — Treino e avaliação única no held-out

Objetivo. Ajustar os três competidores só com os polígonos de treino e avaliar uma única vez nos polígonos held-out.

Passos.

1. Ensaio de encanamento: rodar com `--dryrun-sintetico` sobre dado sintético e conferir que os arquivos saem com prefixo `DRYRUN_SINTETICO_` e que a segunda execução é recusada. Nenhum número disso é resultado.
2. Avaliação real: `python3 avaliacao_d25_referencia.py --dados matriz.csv --config config_pre_registro.json --saida resultados/ --probatório`. O avaliador valida o teto por bloco, recusa preditores derivados da RUSLE (C, P, perda, A), recusa polígono presente em treino e held-out, ajusta XGBoost e Tweedie penalizada com validação agrupada por polígono apenas no treino, calcula $A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$ e avalia no held-out.
3. Ler o relatório: ρ de Spearman por competidor; ICs de 95 % da diferença emparelhada por bootstrap de polígonos; AUC a 25 %; prevalência do held-out; células descartadas por ausência da RUSLE; hiperparâmetros escolhidos.
4. Classificar o desfecho exatamente como em D25 (seção 6.7). Se o resultado cair na lacuna (piso atingido, mas margem $< 0,10$), reportar como 'não previsto em D25' e consultar o pesquisador; não inventar regra.
5. Não reabrir o held-out: o arquivo `*.TRAVA.json` impede a segunda avaliação. Apagá-lo só por decisão escrita.

Evidência a arquivar. relatório JSON, trava, hash dos dados e da configuração, versões de pacotes.

Portão de aceite. uma única avaliação, arquivada com SHA-256.

Base. D24, D25, D26. (CHEN; GUESTRIN, 2016; FRIEDMAN; HASTIE; TIBSHIRANI, 2010; EFRON, 1979)

P12 — Âncora de prevalência em campo

Objetivo. Estimar a prevalência real e calibrar a acurácia posicional efetiva, sem treinar o modelo.

Passos.

1. Sortear 60 a 80 pontos fora dos polígonos de VANT, com π_i conhecido; coletar com o SAREL Coletor em protocolo cego [D16].
2. Executar em duas ondas: os primeiros 30 pontos são lote piloto (valida protocolo, dá a primeira estimativa e mede a acurácia posicional real) [D23].
3. Critérios de casamento com o ponto planejado [P03]: (a) rejeitar se a distância > 30 m; (b) manter no mesmo estrato (reextração das covariáveis na coordenada observada); (c) aceitar acurácia GNSS declarada ≤ 5 m, aceitar com marcação de 5 a 10 m e rejeitar > 10 m. Extrair features na coordenada **observada**.
4. Estimar a prevalência com estimador ponderado por $1/\pi_i$ (HORVITZ; THOMPSON, 1952) e IC; reportar o n efetivo.

Evidência a arquivar. fichas de campo, acurácias GNSS, estimativa com IC.

Portão de aceite. lote piloto concluído e revisado antes da segunda onda.

Base. D16, D23, P03. (OLOFSSON et al., 2014)

P13 — Confirmação prospectiva

Objetivo. Testar, em campo, predições feitas após o treino.

Passos.

1. Após o treino, sortear uma amostra das predições do modelo sobre a bacia; o tamanho será fixado quando o modelo existir [D16].
2. Visitar os pontos, registrar o rótulo ordinal [D03] e comparar com a predição.
3. Reportar com estimadores estratificados e n efetivo; probabilidades exigem correção a priori (KING; ZENG, 2001).

Evidência a arquivar. lista sorteada, fichas, comparação.

Portão de aceite. critério de seleção registrado antes da visita.

Base. D16, D23.

P14 — Sensibilidades e análises secundárias

Objetivo. Medir o custo de escolhas já pré-registradas e responder a perguntas distintas sem contaminar D25.

Passos.

1. D03: repetir o ajuste com corte alternativo (ausente = 0; moderada e severa = 1; incipiente excluída) e reportar junto do principal, qualquer que seja o resultado.
2. D08: recalcular D25 removendo células com marcador verdadeiro ou indisponível; a diferença é o custo da incerteza pedológica. A avaliação principal inclui todas as células.
3. D19: pares de evento (IMERG sub-diário; Sentinel-2 antes e depois) como análise exploratória, fora de D25 e sem gerar preditor; só se um evento ocorrer na janela de campanha.
4. Interpretação a posteriori (SHAP (LUNDBERG; LEE, 2017)): descritiva; não prova causalidade e não participa do critério de refutação.

Evidência a arquivar. relatórios separados, nomeados como sensibilidade.

Portão de aceite. hierarquia principal x sensibilidade igual à pré-registrada.

Base. D03, D08, D19.

P15 — Reprodutibilidade e arquivamento

Objetivo. Permitir que um terceiro reproduza cada número.

Passos.

1. Gerar o pacote de reprodutibilidade (matriz de treino, validação held-out, confronto radiométrico, datasheet JSON, script de avaliação, manifesto SHA-256).
2. Arquivar versões de Python e bibliotecas, semente, commit e hash da configuração congelada.
3. Excluir do pacote dados pessoais; manter titulares e documentos mascarados [Regra 6].
4. Registrar o resultado seja qual for, inclusive refutação.

Evidência a arquivar. ZIP e manifesto; log de versões.

Portão de aceite. SHA-256 do manifesto confere; nenhum dado pessoal em claro.

Base. Regras 8 e 9; D25.

6. Modelagem estatística: fundamentos e justificativas

6.1 Unidade, alvo e distribuição

A unidade de análise e de predição é a célula de 10 × 10 m da grade nativa do Sentinel-2 [D06]. O alvo primário é a **fração erodida** $y \in [0, 1]$ da célula [D26]: contínua, não negativa e com excesso de zeros. Dicotomizar uma variável contínua descarta informação e reduz a potência (ALTMAN; ROYSTON, 2006); como informação por observação é o recurso escasso deste estudo, o binário ($y \geq 0,25$) é apenas derivado e secundário.

Para esse tipo de variável usa-se a família Tweedie com $1 < p < 2$, uma Poisson composta com incrementos gama: massa de probabilidade em zero e densidade contínua em $(0, \infty)$, com variância proporcional à potência p da média (DUNN; SMYTH, 2005). Para $p \neq 1, 2$ o desvio unitário é:

$$\text{Var}(Y) = \varphi \cdot \mu^p d(y, \mu) = 2 \left[y^{2-p} / ((1-p)(2-p)) - y \mu^{1-p} / (1-p) + \mu^{2-p} / (2-p) \right]$$

Observação: y é limitado a 1, enquanto a Tweedie tem suporte ilimitado; a aproximação é aceita por D26, e a avaliação final por postos (Spearman) não depende da escala. O expoente $p = 1,5$ é **proposta** (P10), não decisão; qualquer ajuste de p ocorre somente dentro do treino.

6.2 Os três competidores [D24]

(1) RUSLE. Linha de base física: $A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$ (RENARD et al., 1997; WISCHMEIER; SMITH, 1978). Se qualquer fator estiver ausente, A é ausente (nunca 0). É um competidor, não um preditor: C , P , perda e A são vedados como preditores do modelo (D25: o modelo não pode receber a saída do competidor).

(2) Regressão Tweedie penalizada. Modelo linear generalizado com ligação log, minimizando o desvio mais a penalização L2: $\min \sum d(y_i, \mu_i) + \alpha \|\beta\|^2$. A implementação de referência usa o TweedieRegressor do scikit-learn (somente L2); penalizações L1 e elastic net (FRIEDMAN; HASTIE; TIBSHIRANI, 2010) com família Tweedie não estão disponíveis ali [VERIFICAR alternativas]. Imputação somente pela mediana do treino de cada dobra, com indicador de ausência; padronização das variáveis; α escolhido por validação agrupada por polígono.

(3) XGBoost. Boosting de árvores (CHEN; GUESTRIN, 2016) com objetivo reg:tweedie, regularização $\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2$, tree_method=hist e **restrições de monotonicidade** nos preditores de sinal físico conhecido, declaradas antes do ajuste: onde os dados não identificam a forma da relação, só o mecanismo físico a determina. Ausentes tratados nativamente (direção padrão do nó). Hiperparâmetros por validação aninhada agrupada por polígono.

Nenhum competidor é privilegiado a priori; o resultado admissível inclui a regressão parcimoniosa vencer o ensemble [D24].

6.3 Regime de dados e teto de preditores por bloco

Células vizinhas são autocorrelacionadas; 36.000 células não são 36.000 observações. As unidades espacialmente independentes resultam da área total dividida pela área de influência de raio igual à metade do alcance de autocorrelação r :

$$n_{\text{ef}} = A / (\pi \cdot (r / 2)^2)$$

Com $r = 50$ m, 10 ha rendem 50,9 unidades (D24: ≈ 51) e 72 polígonos de 5,02 ha (361 ha) rendem 1.841 (D24: ≈ 1.845 ; diferença $< 0,3$ %). Os 36 polígonos de held-out (≈ 181 ha) rendem ≈ 920 , enquanto D24 diz ≈ 936 e a tela do aplicativo mostra 922: **reconciliar** (seção 9). Como as unidades dependem da área total e não do tamanho de cada polígono, trocar 36 de 10 ha por 72 de 5,02 ha preserva o regime de dados [D24].

Bloco	Unidades efetivas [D24]	Admitidas por 200 eventos/variável	Teto adotado	Razão do teto
Espectro-temporal	≈ 1.845	9	até 8	dentro do regime
Terreno (30 m)	≈ 396	1	até 4	necessidade física; monotonicidade
Solo (K)	≈ 36	0	1	exigido pelo Invariante 1; um valor por unidade pedológica
Chuva (R)	≈ 36	0	1	grade de 5–10 km

O critério de ≈ 200 eventos por variável para métodos flexíveis vem de (VAN DER PLOEG; AUSTIN; STEYERBERG, 2014); (RILEY et al., 2020) propõem critérios alternativos de tamanho amostral para modelos de predição. Apenas o bloco espectro-temporal está dentro do regime; os demais são mínimos fisicamente mandatórios, não máximos estatisticamente suportados [D24]. Sob o alvo binário derivado, o que governa é a contagem de células positivas, menor e desconhecida antes da delimitação: daí a obrigação de recontagem em P10.

6.4 Validação e prevenção de vazamento

Validação cruzada aleatória infla o desempenho quando há estrutura espacial; validação em blocos é quase sempre mais apropriada (ROBERTS et al., 2017; PLOTON et al., 2020). Neste desenho: (i) a validação **interna** usa GroupKFold por identificador de polígono, apenas no treino, para escolher hiperparâmetros e penalização; (ii) a estimativa **honest**a vem exclusivamente dos polígonos held-out, avaliados uma única vez; (iii) preditores nunca são selecionados olhando o desempenho; (iv) nenhuma quantidade calculada pelo sistema serve de rótulo (KAUFMAN et al., 2012); (v) para o Modelo P (predição), exige-se intervalo de guarda de 24 meses entre o fim da série e o evento [D04]. Ressalva de D24: com dois polígonos por estrato e um par no held-out, cada dobra interna perde um estrato, o que degrada o ajuste de hiperparâmetros mas não envies a estimativa final.

6.5 Métricas

Primária: ρ de Spearman entre o predito e a fração observada (SPEARMAN, 1904). Calculada como correlação de Pearson dos postos médios, o que trata os empates (inevitáveis, pois muitas frações são 0). Independe de prevalência e da escala do predito, o que permite comparar a RUSLE ($t \text{ ha}^{-1} \text{ ano}^{-1}$) e os modelos (fração):

$$\rho = \text{corr}(\text{posto}(\hat{y}), \text{posto}(y))$$

Secundária: AUC no binário $y \geq 0,25$ (HANLEY; MCNEIL, 1982), que equivale à probabilidade de um positivo sorteado ter escore maior que um negativo sorteado (estatística de Mann-Whitney; empates contam 0,5). A AUC só depende da ordenação, logo ‘RUSLE limiarizado’ não altera a AUC [observação deste manual; D25 usa o termo]. **Concordância entre observadores:** $\kappa = (p^o - p^e) / (1 - p^e)$ (COHEN, 1960).

6.6 Inferência: bootstrap por polígono

O intervalo de 95 % da **diferença emparelhada** $\Delta\rho = \rho_{\text{XGB}} - \rho_{\text{RUSLE}}$, calculada nas mesmas células, é obtido por bootstrap (EFRON, 1979) em que a unidade reamostrada é o **polígono**, nunca a célula (reamostrar células trataria vizinhas do mesmo polígono como independentes, a pseudorreplacação combatida em D24). Algoritmo: (1) sortear G polígonos com reposição; (2) concatenar suas células; (3) recalculando ρ dos competidores e $\Delta\rho$; (4) repetir B = 10.000 vezes; (5) IC pelos percentis 2,5 e 97,5. Com poucos agrupamentos, a inferência por cluster é conservadora e de intervalo largo (CAMERON; GELBACH; MILLER, 2008).

Simulação ilustrativa (dados sintéticos; não é resultado da pesquisa). Dois preditores com correlação distinta com um alvo que tem efeito de polígono; 26 células por polígono; B = 300; 40 repetições por cenário. Largura média do IC 95 % de $\Delta\rho$ e fração de repetições em que o IC exclui zero:

Polígonos no held-out	Largura média do IC	IC exclui zero
18	0,183	68 %
36	0,129	88 %
72	0,096	100 %

Leitura: o intervalo encolhe aproximadamente com a raiz do número de agrupamentos; com 36 polígonos uma diferença real moderada é detectada na maior parte das vezes, mas não sempre. Por isso o desfecho de D25 é ternário e ‘inconclusiva’ é resposta legítima. Parâmetros da simulação em ANEXOS_PROMPT_EXECUTOR_2026-10-06/avaliacao_d25_referencia.py.

6.7 Critério de refutação pré-registrado [D25]

Condição (estimativa pontual e IC)	Desfecho
$\rho_{XGB} < 0,40$ ou $\rho_{XGB} < \rho_{RUSLE}$	REFUTADA
$\rho_{XGB} \geq 0,40$, $\Delta\rho \geq 0,10$ e IC 95 % de $\Delta\rho$ exclui zero	CORROBORADA
$\rho_{XGB} \geq 0,40$, $\Delta\rho \geq 0,10$, mas IC contém zero	INCONCLUSIVA (limitação de potência; vedado reclassificar depois)
Regressão penalizada empata com o XGBoost ou o vence dentro do intervalo	4º desfecho, independente: H2 (ensemble necessário) REFUTADA
$\rho_{XGB} \geq 0,40$, $\rho_{XGB} \geq \rho_{RUSLE}$, mas $\Delta\rho < 0,10$	Lacuna de D25: sem desfecho definido; o pesquisador decide

Secundárias (sobre o binário a 25 %): $AUC \geq 0,70$ e $\Delta AUC \geq 0,05$ sobre a RUSLE. D25 não diz se elas condicionam o desfecho; o avaliador de referência apenas as reporta. A convenção de 0,70 como piso é regra de bolso atribuída a Hosmer e Lemeshow e não foi conferida na fonte [VERIFICAR]. Proibições: alterar piso, margem, métrica, unidade de bootstrap ou definição de desfecho após ver resultados; reportar validação interna como desempenho; escolher a métrica que favoreça o resultado.

6.8 Inferência populacional e desbalanceamento

A estratificação desproporcional com probabilidade de inclusão registrada [D23] permite duas inferências ao mesmo tempo. Sobrevivem ao desbalanceamento: ρ de Spearman e AUC (dependem só da ordenação). Não sobrevivem: probabilidade predita, acurácia, precisão e κ (dependem da prevalência), que exigem correção a priori ancorada na prevalência estimada (KING; ZENG, 2001). Afirmarções sobre a bacia (área afetada, prevalência, acurácia do mapa) usam os estimadores estratificados de (OLOFSSON et al., 2014) e ponderação por $1/\pi_i$ (HORVITZ; THOMPSON, 1952), sempre com o n efetivo. Dimensionamento da âncora (calculado para este manual): com prevalência 0,15, o semi-intervalo de 95 % é $\pm 0,090$ ($n = 60$), $\pm 0,084$ ($n = 70$), $\pm 0,078$ ($n = 80$); alcançar $\pm 0,05$ exigiria ≈ 196 pontos [D23].

6.9 Atribuição posicional do rótulo à célula

Para um erro posicional gaussiano isotrópico de desvio σ por eixo e ponto verdadeiro uniforme na célula de lado $L = 10$ m, a probabilidade de o ponto observado cair na célula correta é o quadrado da probabilidade por eixo:

$$P(\sigma) = \left[(1/L) \int_0^L (\Phi((L-x)/\sigma) - \Phi(-x/\sigma)) dx \right]^2$$

σ por eixo	P(σ) calculada	Registro no projeto
0,685 m (CE90 = 1,47 m, pois CE90 $\approx$ 2,146 σ)	89,4 %	D06/D16 dizem $\approx$ 78 %
1,46 m	78,0 %	—
3 m	57,9 %	P03: 57,9 %
5 m	37,2 %	P03: 37,2 %
8 m	19,6 %	P03: 19,6 %

Os valores para $\sigma = 3, 5$ e 8 m coincidem com P03. A cifra de $\approx 78\%$ associada a $CE90 = 1,47$ m **não se reproduz**: ela aparece se $1,47$ m for tomado como σ (e não como $CE90$), ou se houver erro adicional não modelado de $\sigma \approx 1,3$ m. O modelo também ignora o erro de georreferenciamento do próprio Sentinel-2 e o de delimitação. Recomenda-se medir o erro conjunto e rever o texto de D06/D16 (seção 9).

6.10 Exemplos numéricos de conferência

Quantidade	Entrada	Valor	Como conferir
ρ de Spearman	$x = (1,2,3,4,5); y = (5,6,7,8,7)$	0,8207826816681233	scipy.stats.spearmanr; teste do anexo
AUC com empates	positivos (0,8; 0,6; 0,6); negativos (0,6; 0,2)	5/6	contagem de pares: $1 + 1 + 0,5 + 1 + 0,5 + 1 = 5$ em 6
n efetivo	$A = 100.000 \text{ m}^2; r = 50 \text{ m}$	50,93	$A / (\pi \cdot 25^2)$
Teto 200 eventos/variável	$n = 1.845; 396; 36$	9; 1; 0	$\lfloor n / 200 \rfloor$
Desvio de ponto flutuante	0,50 – 0,40	0,099999999999999998	motivo da tolerância $1e-9$ nas comparações $\geq$ de D25

7. Listas de verificação por fase

Fase 1 — Preparação

- ☐ build, typecheck, lint e testes registrados
- ☐ verificador de UI com ‘UI OK’ em 5 larguras
- ☐ distorção UTM medida e arquivada
- ☐ domínio no código = domínio da decisão

Fase 2 — Amostragem

- ☐ tercis empíricos e K calculados e arquivados
- ☐ marcador D08 por candidato (nunca ‘falso’ por heurística)
- ☐ sorteio com π_i , semente e selo
- ☐ 72 autorizações obtidas; titulares mascarados

Fase 3 — Aquisição e rótulo

- ☐ voo com $GSD \leq 4 \text{ cm}$ e $CE90$ medido
- ☐ intérprete cego (código opaco)
- ☐ $\kappa \geq 0,60$ em subamostra
- ☐ conservação de área ≈ 0 na rasterização

Fase 4 — Preditores

- ☐ suporte nativo declarado por coluna
- ☐ nenhuma imputação; ausentes contados
- ☐ R e LS marcados como pendentes de verificação até conferir as fontes
- ☐ C dentro de $[0, 1]$ ou indisponível

Fase 5 — Avaliação

- ☐ configuração congelada (hash e commit) antes do ajuste
- ☐ recontagem de unidades efetivas feita
- ☐ dry-run sintético rodado e descartado
- ☐ uma única avaliação; trava gravada
- ☐ desfecho classificado exatamente como D25

Fase 6 — Campo e arquivo

- ☐ lote piloto de 30 pontos revisado
- ☐ estimativa de prevalência com IC e n efetivo
- ☐ pacote ZIP com manifesto SHA-256
- ☐ resultado reportado seja qual for

8. Registro de decisões (resumo)

Gerado automaticamente a partir de `src/config/decisoões.ts` no commit 4834cf0. O texto completo de cada decisão, com valor e justificativa, está no arquivo.

ID	Título	Estado	Data
D01	Fórmula do Fator C: Durigon et al. (2014)	decidida	2026-09-08
D02	CrITÉrios observacionais de presente/ausente e negativo explícito	decidida	2026-09-13
D03	Escala do rótulo: coleta ordinal com binarização declarada	decidida	2026-09-27
D04	Modelo D (detecção), Modelo P (predição) e intervalo de guarda temporal	decidida	2026-09-22
D05	Série de treino: Sentinel-2 exclusivo; Landsat só como camada de tendência, nunca preditor	decidida	2026-09-27
D06	Unidade de predição: pixel 10m calibrado por VANT Multiespectral	decidida	2026-09-27
D07	Domínio de validade: declividade 3 a 20%, WorldCover 30 e 40, concordância entre épocas	decidida	2026-09-27
D08	Unidades em associação: ambiguidade de K determinada na fonte oficial, sem heurística	decidida	2026-09-28
D09	Mapa ordinal das classes de erodibilidade e corte em 2 níveis de $K^{\wedge}$	decidida	2026-09-22
D10	Limiar de NDVI para solo descoberto	decidida	2026-09-22
D11	Cobertura temporal mínima (n° mínimo de observações válidas)	decidida	2026-09-13
D12	Dimensões da estratificação: 18 estratos, com K da carta de erodibilidade de 2024	decidida	2026-09-28
D13	Fator R: equação regional do Paraná sobre CHIRPS climatológico, sucedâneo declarado do EI30	decidida	2026-09-27
D14	Fator K numérico: k_{solos} da camada oficial, com faixa de classe como fallback	decidida	2026-09-28
D15	Fator LS: Desmet & Govers a 30 m, com distorção de projeção medida e m dependente da declividade	decidida	2026-09-27
D16	Campanha: polígonos de VANT como massa de treino e teste, campo como âncora e confirmação	decidida	2026-09-27
D17	Ciclo da cota Planet e alocação racional entre download e tiles	decidida	2026-09-27
D18	Buffer do recorte Planet por ponto amostral	decidida	2026-09-27
D19	Pares de evento: reescrita do ponto para o polígono, análise secundária fora de D25	decidida	2026-09-27
D20	Fórmula do Fator C híbrido SPD: Durigon et al. (2014) modulada pelo BSI	decidida	2026-09-27
D21	Fonte e resolução do Modelo Digital de Elevação	decidida	2026-09-27
D22	Fator P derivado de observação de campo, estratificado por declividade	decidida	2026-09-27
D23	Regime amostral: estratificação desproporcional com probabilidade de inclusão registrada	decidida	2026-09-27
D24	Regime de dados do XGBoost: teto de preditores por bloco físico, não teto global	decidida	2026-09-27
D25	CrITÉrio de refutação pré-registrado: piso, margem e três desfechos	decidida	2026-09-27
D26	Alvo do modelo treinado por delineação de VANT: fração contínua com binário derivado	decidida	2026-09-27

ID	Título	Estado	Data
P01	Aresta do bloco espacial	proposta	
P02	Espaçamento mínimo do thinning	decidida	2026-09-27
P03	Critério de casamento geodésico de campo com o ponto planejado	decidida	2026-09-27
P04	Buffers de exclusão (água 30m, urbano 150m, ocorrência água 10%)	proposta	
P05	Classes elegíveis do ESA WorldCover (30 e 40; classe 60 excluída por D07)	decidida	2026-09-27
P06	Fração limpa mínima (UDM2) na AOI do ponto	pendente	
P07	Semente aleatória da amostragem	decidida	2026-09-08
P08	Limiar do alerta visual de baixa variância	proposta	
P09	Método de máscara de nuvem Sentinel-2 (QA60 / SCL)	proposta	

9. Limitações, inconsistências e ressalvas

9.1 Limitações do método (declaradas nas decisões)

- O terreno a 30 m não enxerga terraços de 15–40 m; $P = 1$ na linha de base e LS é modelado [D21, D22].
- A carta de K é 1:250.000: em 50 % dos pontos amostrados a composição pedológica não é resolvida na fonte; duas associações de Neossolo Regolítico recebem níveis de K diferentes e uma delas é 47 % das associações da bacia [D08, D12].
- R é sucedâneo regional do EI30 sobre CHIRPS diário; a degradação de R pode explicar parte da distância entre RUSLE e competidores [D13].
- Mudança de uso dentro da série (2016–2026) não é modelada [D07]. A restrição de declividade a 3–20 % trunca o preditor de terreno [D07].
- Solo e chuva operam em regime crítico (≈ 36 unidades efetivas); a potência da comparação é governada por 36 polígonos [D24, D25].
- Exigir polígono dentro de um único imóvel enviesa a amostra para imóveis maiores, correlacionados com manejo (terraceamento, rotação) [D16].

9.2 Inconsistências encontradas nesta revisão (o pesquisador decide)

ID	Achado	Onde
R-A	Texto de D25 mistura ‘18 agrupamentos / 918 unidades’ com ‘36 / 936’; D24 diz ≈ 936 de held-out; a tela diz 922; a fórmula de D24 dá ≈ 920 .	deciso.es.ts (D24, D25); CalculadoraDesenhoAmostrat.tsx:252
R-B	D25 não define o desfecho quando o piso é atingido e $\rho_{XGB} \geq \rho_{RUSLE}$ com margem $< 0,10$; não diz se as métricas secundárias condicionam o desfecho; ‘RUSLE limiarizado’ não altera a AUC.	deciso.es.ts (D25)
R-C	‘Mannigel et al. (2002), RBCS 26:1039-1049’ não coincide com a obra encontrada (Acta Scientiarum 24(5):1335-1340, São Paulo).	deciso.es.ts (D09, D10)
R-D	D02 define ‘Classe 1/Classe 0’ por BSI/NDVI, o que conflita com a Regra 4 se for tomado como rótulo; o procedimento aqui o trata como critério de estrato/candidato.	deciso.es.ts (D02)
R-E	Embrapa Documentos 246: a ficha da Embrapa indica 38 páginas; o registro diz 40.	deciso.es.ts (D09, D14)
R-F	≈ 78 % de acerto com CE90 1,47 m’ não se reproduz (89,4 % para $\sigma = 0,685$ m); os valores de P03 se reproduzem.	deciso.es.ts (D06, D16); UI
R-G	FICHA_TECNICA §7.1–7.2 numera regras e invariantes de outro modo e seu ‘Invariante 4’ (VANT sempre held-out) contradiz D16.	docs/FICHA_TECNICA_SAREL.md

9.3 Estado do software (06/10/2026, commit 4834cf0)

- next build falha (node:crypto e node:child_process importados por componente de cliente); servidor de desenvolvimento responde HTTP 500.
- 435 testes, 6 falham por dependerem de dados fora do git; a suíte reescreve arquivos versionados de docs/verificacoes/voo_ncontrol/.
- Os invariantes 3 e 4 não bloqueiam; a linha de base RUSLE nunca é calculada no fluxo do aplicativo (R e LS sem insumo); o treinador legado não segue D24/D25/D26 (binário, KFold embaralhado chamado de LOCO, imputação por mediana).
- Front-end: cabeçalho com botões fora da tela em todas as larguras testadas (já em 1440 px), modais sem role="dialog", controles sem nome acessível, textos que contradizem D16.
- O prompt do executor (docs/planejamento/PROMPT_EXECUTOR_SAREL_2026-10-06.md) lista as correções e os anexos testados.

10. Glossário

Termo	Definição
Célula	pixel de 10 × 10 m da grade nativa do Sentinel-2 L2A; unidade de análise [D06]
Held-out	polígonos reservados, avaliados uma única vez; nunca usados para escolher nada
Estrato	uma das 18 combinações $\hat{S} \times \hat{E} \times \hat{K}$ [D12]
π_i	probabilidade de inclusão da unidade i no sorteio [D23]
Fração erodida	área delineada como erodida n célula, dividida pela área da célula [D26]
n_{ef}	unidades espacialmente independentes equivalentes (seção 6.3)
CE90	raio do círculo que contém 90 % dos erros posicionais horizontais
GSD	distância de amostragem no solo (tamanho do pixel da imagem de VANT)
Pré-registro	fixação documentada de critérios antes de ver os resultados (NOSEK et al., 2018)
Pseudorreplicação	tratar unidades dependentes (células vizinhas) como independentes

Apêndice A — Comandos de referência

```
# Verificação do sistema (P1)
npm ci && npm run typecheck && npm run lint && npm run test && npm run build
npm run dev # em outro terminal:
NODE_PATH=$(npm root -g) node \
  docs/planejamento/ANEXOS_PROMPT_EXECUTOR_2026-10-06/verificar_ui.cjs \
  http://127.0.0.1:3000 ui.json

# Anexos estatísticos (P1, P8, P11)
cd docs/planejamento/ANEXOS_PROMPT_EXECUTOR_2026-10-06
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
python3 -m unittest test_avaliacao_d25_referencia \
  test_fracao_erodida_celulas_referencia

# Fração por célula (P8)
python3 fracao_erodida_celulas_referencia.py --voo voo.geojson \
  --delineacao delin.geojson --grade grade.json \
  --saida-csv celulas.csv --saida-conferencia conf.json

# Avaliação (P11): primeiro o ensaio sintético, depois o probatório
python3 avaliacao_d25_referencia.py --dados SINT.csv --config cfg.json \
  --saida /tmp/ensaio --dryrun-sintetico
python3 avaliacao_d25_referencia.py --dados matriz.csv \
  --config config_pre_registro.json --saida resultados --probatório
```

Apêndice B — Modelos de registro

B.1 Ficha de delineação (por polígono)

Campo	Preenchimento
Código opaco do polígono	
Intérprete (código) / data da observação	
Critério utilizado (versão do critério)	
Nº de feições delineadas	
Área delineada total (m²)	
Segundo intérprete? (sim/não) / κ da subamostra	
Observações (sem estrato, coordenada ou previsão)	

B.2 Registro de voo

Campo	Preenchimento
Código opaco / zona UTM (21S ou 22S)	
Data, hora, condições de luz e vento	
GSD medido (cm)	
CE90 medido (m) e pontos de verificação	
Autorização do proprietário (nº)	
Arquivos gerados e SHA-256	

B.3 Ficha de ponto de campo (âncora)

Campo	Preenchimento
Código do ponto / π_i	
Coordenada observada; acurácia GNSS declarada (m)	
Distância ao ponto planejado (m); mesmo estrato? (sim/não)	
Rótulo ordinal (ausente, incipiente, moderada, severa)	
Observador; data da observação; confiança	
Aceito / aceito com marcação (5-10 m) / rejeitado (> 10 m)	

Apêndice C — Verificação das referências

Método: cada obra foi procurada por busca na web em 06/10/2026 e os campos foram comparados com os resultados. **Os links não foram abertos:** o acesso direto a doi.org, Crossref e publishers foi bloqueado pelo proxy desta sessão. 'Confirmado' significa que o campo apareceu no resultado da busca; DOIs ou páginas ausentes dos resultados estão marcados como não confirmados e devem ser conferidos antes de citar na dissertação. Para obras com URL, inserir 'Acesso em' após abrir o link.

Obra	Situação da verificação
ALTMAN; ROYSTON, 2006	autores, título, periódico, volume, n., página e ano confirmados em resultado de busca (PMC1458573; BMJ 332/7549/1080). DOI não confirmado.
ABNT, 2018	existência e ano da norma confirmados em resultado de busca; texto da norma não consultado.
CAMERON; GELBACH; MILLER, 2008	todos os campos confirmados em resultado de busca (NBER/IDEAS).
CHEN; GUESTIN, 2016	autores, título, evento, ano e DOI confirmados (resultado de busca; arXiv 1603.02754). Paginação 785-794 NÃO confirmada: conferir.
COELHO et al., 2024	autores, título, série, ano e URL localizados em resultado de busca; a ficha da Embrapa indica 38 páginas, enquanto src/config/decisoes.ts registra 40: conferir no PDF. URL não aberta; incluir 'Acesso em' após abrir.
COHEN, 1960	todos os campos confirmados em resultado de busca. DOI não confirmado.
DESMET; GOVERS, 1996	todos os campos confirmados em resultado de busca.
DRUSCH et al., 2012	todos os campos confirmados em resultado de busca. DOI não confirmado.
DUNN; SMYTH, 2005	todos os campos confirmados em resultado de busca.
DURIGON et al., 2014	título, periódico, volume, páginas e ano confirmados em resultado de busca; número (2) e lista completa de autores NÃO confirmados nesta sessão.
EFRON, 1979	todos os campos confirmados em resultado de busca (Project Euclid).
EUROPEAN SPACE AGENCY, [s. d.]	DOI e resolução de 30 m (GLO-30) confirmados em resultado de busca; ano de publicação NÃO confirmado ([s. d.]).
FRIEDMAN; HASTIE; TIBSHIRANI, 2010	todos os campos confirmados em resultado de busca (jstatsoft.org/article/view/v033i01).
FUNK et al., 2015	todos os campos confirmados em resultado de busca (USGS).
GOOGLE, [s. d.]	URL localizada em busca; as classes SCL 4, 5, 8, 9 e 10 foram confirmadas pelo resumo da busca; página não aberta (acesso bloqueado nesta sessão).
GORELICK et al., 2017	todos os campos confirmados em resultado de busca. DOI não confirmado.
HANLEY; MCNEIL, 1982	autores, título, periódico, volume, páginas e ano confirmados em resultado de busca; número (1) não confirmado.
HORVITZ; THOMPSON, 1952	todos os campos confirmados em resultado de busca.
KAUFMAN et al., 2012	todos os campos confirmados em resultado de busca.

Obra	Situação da verificação
KING; ZENG, 2001	todos os campos confirmados em resultado de busca.
LANDIS; KOCH, 1977	autores, título, periódico, volume e ano confirmados (PubMed 843571); n. e páginas NÃO confirmados nesta sessão.
LUNDBERG; LEE, 2017	autores, título, evento, ano e identificador arXiv confirmados em resultado de busca.
NOSEK et al., 2018	todos os campos confirmados em resultado de busca.
OLOFSSON et al., 2014	todos os campos confirmados em resultado de busca. DOI não confirmado.
PLOTON et al., 2020	título, periódico, volume, ano e DOI confirmados em resultado de busca; número do artigo NÃO confirmado.
RENARD et al., 1997	título, série, editor, ano e 404 p. confirmados em resultado de busca.
RILEY et al., 2020	todos os campos confirmados em resultado de busca.
ROBERTS et al., 2017	todos os campos confirmados em resultado de busca.
SPEARMAN, 1904	autor, título, periódico, volume, n., ano e página inicial confirmados; página final (101) NÃO confirmada.
VAN DER PLOEG; AUSTIN; STEYERBERG, 2014	todos os campos confirmados em resultado de busca.
WALTRICK et al., 2015	autores, título, periódico, volume, número, páginas e ano confirmados em resultado de busca. Forma funcional e coeficientes da equação: NÃO conferidos (D13 exige conferência).
WISCHMEIER; SMITH, 1978	título, série, editor e ano confirmados em resultado de busca.

Obras mencionadas no texto como [VERIFICAR] e não listadas: Cochran (1977), Sampling techniques; Hosmer e Lemeshow, Applied logistic regression; Vrieling (2006); Congalton e Green (2019); Bertoni e Lombardi Neto; Rikimaru et al. (2002). Nenhuma foi verificada nesta sessão.

Referências

- ALTMAN, D. G.; ROYSTON, P. The cost of dichotomising continuous variables. **BMJ**, v. 332, n. 7549, p. 1080, 2006.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- CAMERON, A. C.; GELBACH, J. B.; MILLER, D. L. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. **The Review of Economics and Statistics**, v. 90, n. 3, p. 414-427, 2008. DOI: 10.1162/rest.90.3.414.
- CHEN, T.; GUESTIN, C. XGBoost: a scalable tree boosting system. In: ACM SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, 22., 2016, San Francisco. **Proceedings [...]**. New York: ACM, 2016. p. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.
- COELHO, M. R. et al. **Erodibilidade dos solos do Brasil**. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. 38 p. (Documentos, 246). Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1170044/1/CNPS-DOC-246-2024.pdf>.
- COHEN, J. A coefficient of agreement for nominal scales. **Educational and Psychological Measurement**, v. 20, n. 1, p. 37-46, 1960.
- DESMET, P. J. J.; GOVERS, G. A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. **Journal of Soil and Water Conservation**, v. 51, n. 5, p. 427-433, 1996.
- DRUSCH, M. et al. Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. **Remote Sensing of Environment**, v. 120, p. 25-36, 2012.
- DUNN, P. K.; SMYTH, G. K. Series evaluation of Tweedie exponential dispersion model densities. **Statistics and Computing**, v. 15, n. 4, p. 267-280, 2005. DOI: 10.1007/s11222-005-4070-y.
- DURIGON, V. L. et al. NDVI time series for monitoring RUSLE cover management factor in a tropical watershed. **International Journal of Remote Sensing**, v. 35, n. 2, p. 441-453, 2014.
- EFRON, B. Bootstrap methods: another look at the jackknife. **The Annals of Statistics**, v. 7, n. 1, p. 1-26, 1979. DOI: 10.1214/aos/1176344552.
- EUROPEAN SPACE AGENCY. **Copernicus Global Digital Elevation Model**. [S. l.]: ESA, [s. d.]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65.
- FRIEDMAN, J.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R. Regularization paths for generalized linear models via coordinate descent. **Journal of Statistical Software**, v. 33, n. 1, p. 1-22, 2010.
- FUNK, C. et al. The climate hazards infrared precipitation with stations: a new environmental record for monitoring extremes. **Scientific Data**, v. 2, art. 150066, 2015. DOI: 10.1038/sdata.2015.66.
- GOOGLE. **Earth Engine Data Catalog**: Harmonized Sentinel-2 MSI, Level-2A (COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED). [S. l.]: Google, [s. d.]. Disponível em: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR_HARMONIZED.
- GORELICK, N. et al. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. **Remote Sensing of Environment**, v. 202, p. 18-27, 2017.
- HANLEY, J. A.; MCNEIL, B. J. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. **Radiology**, v. 143, n. 1, p. 29-36, 1982.
- HORVITZ, D. G.; THOMPSON, D. J. A generalization of sampling without replacement from a finite universe. **Journal of the American Statistical Association**, v. 47, p. 663-685, 1952.
- KAUFMAN, S. et al. Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. **ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data**, v. 6, n. 4, art. 15, 2012.
- KING, G.; ZENG, L. Logistic regression in rare events data. **Political Analysis**, v. 9, n. 2, p. 137-163, 2001.
- LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977.
- LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A unified approach to interpreting model predictions. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 30., 2017. **Proceedings [...]**. [S. l.]: NIPS, 2017. arXiv:1705.07874.
- NOSEK, B. A. et al. The preregistration revolution. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 115, n. 11, p. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.

- OLOFSSON, P. et al. Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. **Remote Sensing of Environment**, v. 148, p. 42-57, 2014.
- PLOTON, P. et al. Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. **Nature Communications**, v. 11, 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-18321-y.
- RENARD, K. G. et al. **Predicting soil erosion by water**: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Washington, DC: USDA, 1997. 404 p. (Agriculture Handbook, 703).
- RILEY, R. D. et al. Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model. **BMJ**, v. 368, art. m441, 2020. DOI: 10.1136/bmj.m441.
- ROBERTS, D. R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. **Ecography**, v. 40, n. 8, p. 913-929, 2017. DOI: 10.1111/ecog.02881.
- SPEARMAN, C. The proof and measurement of association between two things. **The American Journal of Psychology**, v. 15, n. 1, p. 72-101, 1904.
- VAN DER PLOEG, T.; AUSTIN, P. C.; STEYERBERG, E. W. Modern modelling techniques are data hungry: a simulation study for predicting dichotomous endpoints. **BMC Medical Research Methodology**, v. 14, art. 137, 2014. DOI: 10.1186/1471-2288-14-137.
- WALTRICK, P. C. et al. Estimativa da erosividade de chuvas no estado do Paraná pelo método da pluviometria. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 39, n. 1, p. 256-267, 2015.
- WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. **Predicting rainfall erosion losses**: a guide to conservation planning. Washington, DC: USDA, 1978. (Agriculture Handbook, 537).